Proposta de Reforma Previdenciária

Um Mercado Financeiro Poupador via Blockchain como Alternativa ao INSS e FGTS

Julio Cesar Ferreira Lima

julio$_f$*lima@hotmail.com*

Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Ceará

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Sumário

1 Introdução
- Justificativa e Objetivos

2 Fundamentação Teórica
- Modelo Australiano
- Tecnologia Blockchain

3 Metodologia

4 Proposta do Sistema
- Visão Geral
- Arquitetura
- Governança Multi-sig
- Regras Operacionais
- Herança
- Transição do Sistema
- Financiamento da Transição
- Privacidade e Proteção

5 Benefícios e Desafios

6 Conclusão

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Contextualização

- O Brasil enfrenta **desafios econômicos estruturais** que limitam seu desenvolvimento há décadas
- O foco excessivo em corrupção e polarização desvia a atenção dos problemas verdadeiramente estruturantes:
  - Infraestrutura deficiente
  - Baixa taxa de poupança nacional
  - Crédito historicamente caro

Problema Central

Os gastos com previdência e assistência social representam aproximadamente **54% das despesas primárias** do governo federal.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

O Sistema Previdenciário Atual

INSS

- Regime de repartição simples
- Déficit de R$ 318,4 bi (2023)
- Trabalhadores ativos financiam aposentados

FGTS

- 8% do salário depositado
- Rentabilidade inferior à inflação
- Perda real de até 40% em 30 anos

O trabalhador **não possui propriedade real** sobre suas contribuições!

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Justificativa

- Necessidade urgente de reformar o sistema previdenciário brasileiro
- Reformas implementadas até o momento têm sido **paliativas**
- A tecnologia blockchain oferece oportunidade única de implementar um sistema:
  - Transparente
  - Imutável
  - Descentralizado

Garantir a propriedade individual dos recursos previdenciários com mecanismos de controle contra uso inadequado.

Objetivos

Objetivo Geral:

- Propor um modelo de mercado financeiro poupador baseado em blockchain como alternativa ao INSS e FGTS

Objetivos Específicos:

1. Analisar os problemas estruturais do sistema previdenciário brasileiro atual
2. Estudar o modelo australiano de *Superannuation*
3. Propor uma arquitetura de sistema blockchain para gestão previdenciária
4. Identificar benefícios e desafios da implementação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Modelo Australiano de Superannuation

- Sistema de capitalização individual obrigatória desde 1992
- Empregadores contribuem com **11% do salário**
- Trabalhador escolhe fundo e estratégia de investimento
- Acesso apenas na idade de preservação (55-60 anos)

Resultados

- **3,5 trilhões AUD** acumulados
- **170% do PIB** australiano

Demonstra que sistemas de capitalização individual **podem ser implementados com sucesso**.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Fundamentos de Blockchain

Características Principais

- **Descentralização**: Dados replicados em múltiplos nós
- **Imutabilidade**: Transações não podem ser alteradas
- **Transparência**: Regras públicas e verificáveis
- **Segurança criptográfica**: Proteção por algoritmos robustos

Inovação Central

Resolve o **Problema dos Generais Bizantinos**: múltiplos participantes alcançam consenso sem autoridade central.

Smart Contracts e Multi-sig

Smart Contracts

- Programas autoexecutáveis
- Executam quando condições são satisfeitas
- Automação de regras complexas

Carteiras Multi-sig

- Múltiplas chaves para autorizar transação
- Exemplo: 2-de-3 chaves
- Controle compartilhado

Multi-sig permite implementar **governança compartilhada** onde nenhuma parte possui controle total.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Classificação da Pesquisa

- **Natureza**: Aplicada (solução para problema específico)
- **Objetivos**: Exploratória e propositiva
- **Abordagem**: Qualitativa

Procedimentos Técnicos

1. **Pesquisa Bibliográfica**: Bases acadêmicas e documentação técnica
2. **Pesquisa Documental**: Legislação, relatórios oficiais
3. **Análise Comparativa**: Brasil vs. Austrália

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Etapas de Desenvolvimento

1. **Diagnóstico do Sistema Atual**
   - Estrutura de contribuições e benefícios
   - Evolução histórica do déficit
2. **Estudo de Modelos Internacionais**
   - Modelo australiano de Superannuation
3. **Estudo da Tecnologia Blockchain**
   - Arquitetura de redes distribuídas
   - Smart contracts e multi-sig
4. **Elaboração da Proposta**
5. **Validação Conceitual**

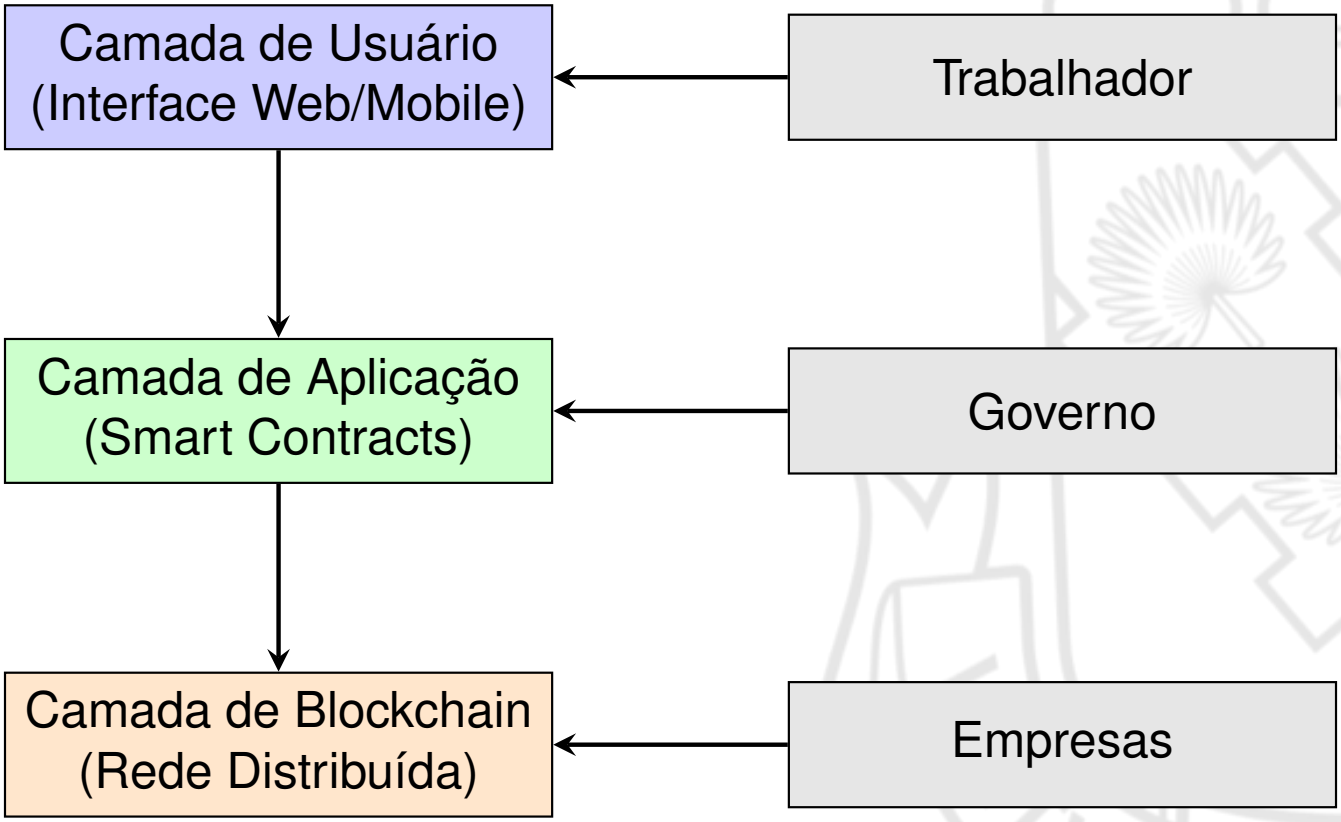
Princípios Fundamentais

Visão Geral

Mercado financeiro poupador que substitui gradualmente INSS e FGTS, permitindo que trabalhadores invistam em empresas brasileiras.

- **Propriedade individual**: Recursos pertencem ao trabalhador
- **Investimento produtivo**: Recursos direcionados a empresas reais
- **Governança compartilhada**: Controle dividido (trabalhador + governo)
- **Transparência nas regras**: Código auditável
- **Automatização**: Regras executadas por smart contracts

Arquitetura do Sistema



Blockchain **permissionada** operada por Banco Central e instituições reguladas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Sistema de Governança Multi-sig (2-de-2)

Chaves

- **Chave do Trabalhador**: Dispositivo pessoal seguro
- **Chave do Governo**: Órgão regulador (ex: BC)

Garantias

- Governo **não pode** mover recursos sozinho
- Trabalhador **não pode** violar regras

Fluxo de Autorização

1. Trabalhador inicia solicitação (assina com sua chave)
2. Smart contract verifica regras
3. Sistema governamental co-assina automaticamente se válido
4. Transação executada e registrada na blockchain

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Regras Operacionais

Regra	Descrição
Operações mensais	Máximo 1 lote de compra/venda por mês
Ativos elegíveis	Apenas empresas/ativos brasileiros
Limites de concentração	Configuráveis na adesão, imutáveis após aceite
Saque	Apenas na aposentadoria ou exceções legais
Governança	Multi-sig 2-de-2 (trabalhador + governo)

Restrições evitam comportamento especulativo e garantem uso previdenciário.

Universo de Investimentos

Ativos Elegíveis (apenas brasileiros)

- Ações de empresas listadas na B3
- Debêntures de empresas brasileiras
- Fundos de investimento em infraestrutura (FI-Infra)
- Fundos imobiliários (FIIs)
- Títulos públicos federais

Objetivos da Restrição

- Fomentar o mercado de capitais brasileiro
- Financiar o crescimento de empresas nacionais
- Evitar evasão de divisas
- Criar ciclo virtuoso de poupança interna

Mecanismo de Herança

Diferencial Fundamental

Em caso de falecimento, **100% do patrimônio** é transferido para herdeiros designados — diferente do INSS atual!

Cadastro de Beneficiários

- Endereço da carteira do sucessor
- Percentual destinado a cada um
- **Autonomia absoluta** do trabalhador

Processo de Transferência

1. Família apresenta certidão + chave
2. Patrimônio transferido
3. Recursos bloqueados até aposentadoria do herdeiro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Benefícios Esperados

Para o Trabalhador

- Propriedade real
- Rentabilidade superior
- Herança garantida
- Transparência

Para a Economia

- Maior poupança
- Mercado de capitais
- Menor custo de capital
- Investimentos produtivos

Para o Estado

- Fim do déficit
- Recursos liberados
- Menor carga tributária
- Modernização

Desafios e Riscos

Desafios Técnicos

- Escalabilidade da blockchain
- Segurança cibernética
- Integração com sistemas legados
- Educação financeira

Desafios Políticos

- Resistência de grupos beneficiados
- Reforma constitucional
- Coordenação entre órgãos
- Comunicação com população

Riscos de mercado: volatilidade e perdas em crises — necessários mecanismos de proteção.

Conclusões

- O sistema previdenciário brasileiro apresenta **problemas estruturais significativos**
- O modelo australiano demonstrou **viabilidade** de capitalização individual
- A tecnologia blockchain oferece **mecanismos técnicos** para transparência e governança

Sistema Proposto

- Trabalhadores são **proprietários reais** de seus recursos
- Recursos investidos em **empresas brasileiras**
- Governança **compartilhada** via multi-sig 2-de-2
- Patrimônio **integralmente herdável**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Trabalhos Futuros

Desenvolvimento Técnico

- Protótipo funcional (testnet)
- Análise de escalabilidade
- Interfaces acessíveis

Análise Quantitativa

- Simulação de impacto fiscal
- Modelagem atuarial

Aspectos Jurídicos

- Alterações constitucionais
- Marco regulatório

Aspectos Sociais

- Pesquisa de aceitação
- Programas de educação financeira

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Referências I

Obrigado pela Atenção!

Julio Cesar Ferreira Lima
julio_flima@hotmail.com

Orientador: Prof. Dr. José Cláudio do Nascimento

Universidade Federal do Ceará